

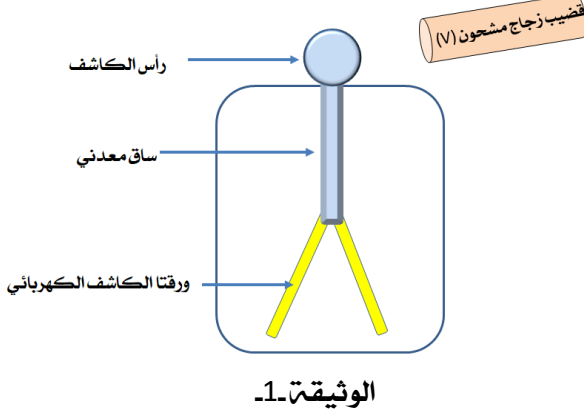
مدة الإنجاز : ساعة ونصف

الإختبار التجريبي في مادة العلوم الفيزيائية والتكنولوجية

الجزء الأول: (12 نقطة)

التمرين الأول: (6ن)

في حصة الأعمال المخبرية فوج الأستاذ المتعلمين إلى فوجين وقدم لهما الوسائل المناسبة لملاحظات تجريبية لظواهر التكهرب.

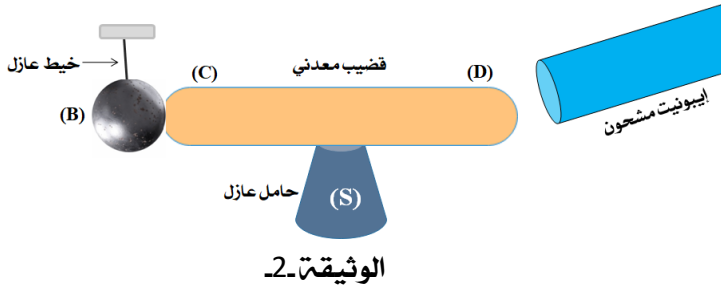


(1) - الفوج الأول : ذلك قضيبا من الزجاج (V) بقطعة صوف وقربه من رأس الكاشف الكهربائي دون ملامسته ، كما في الوثيقة (1).

1. ما نوع الشحنة الكهربائية التي تظهر على الزجاج بعد شحنه ؟
2. صف ماذا يحدث لورقتي الكاشف الكهربائي . فسر.
3. ما نوع الشحنة التي تظهر على ورقتي الكاشف الكهربائي .

4. حدد طريقة تكهرب كلا من القضيب الزجاجي (V) و ورقتي الكاشف .

(2) - الفوج الثاني : ذلك قضيبا من الإيونييت (A) بقطعة صوف وقربه من الطرف (D) للساق المعدني



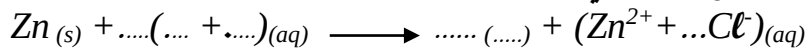
(DC) دون لمسه، الوثيقة (2).

1. صف ماذا يحدث للكريهة (B) .
2. حدد طريقة تكهرب الكرية .
3. ماذا يحدث لو استبدلنا الحامل العازل بحامل ناقل .

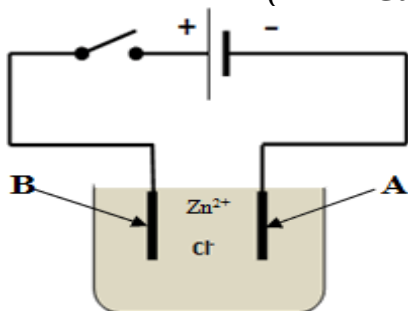
التمرين الثاني: (6ن)

إشترت امرأة ملاحقا مطلية بطبقة من الزنك ، وبعد مدة فقدت بريقها من كثرة الاستعمال ، فأرادت تنظيفها بحمض كلور الماء (محلول كلور الهيدروجين) ، فلاحظت تآكل طبقة الزنك وانطلاق غاز.

- 1- سم الغاز المنطلق وبين كيف يتم الكشف عنه .
- 2- كيف نكشف عن شوارد المحلول الشاردي الناتج .
- 3- اتمم معادلة التفاعل الكيميائي ووازنها :



4- من أجل إعادة طلائها بالزنك استعملت المحلول الشاردي الناتج $(\text{Zn}^{2+} + \text{Cl}^-)_{(aq)}$

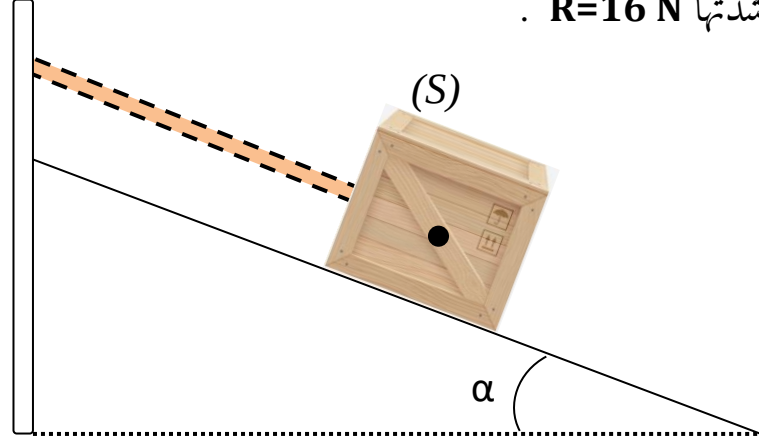


- أ- سم المسريين (A) و (B) .
- ب- ما نوع التيار المستعمل في التجربة ؟ إعط رمزه .
- ت- أكتب المعادلة النصفية عند كل مسرى .
- ث- إستنتج المعادلة الإجمالية لهذه العملية .

الجزء الثاني : (8 نقاط)

الوضعية الإدماجية : (8 ن)

محمد تلميذ يدرس في السنة الرابعة متوسط ، أراد أن يحقق توازن جسم صلب (s) (صندوق) كتلته $m=2.4 \text{ kg}$ فوق مستوي مائل أملس بزاوية قدرها $\alpha=45^\circ$ بالنسبة للمستوي الأفقي ، فقام بشده بحبل كما هو مبين في الشكل المقابل ، يخضع هذا الجسم إلى تأثير من طرف الحبل بقوة شدتها $T= 17.6 \text{ N}$ وتأثير سطح المستوي المائل بقوة شدتها $R=16 \text{ N}$.



المطلوب :

- 1- اذكر القوى المؤثرة على الصندوق (S) ؟
- 2- احسب ثقل الصندوق (S) .
- 3- اعط شرط توازن الصندوق (S) ؟
- 4- مثل هذه القوى باستعمال سلم الرسم الآتي : $8\text{N} \longrightarrow 1 \text{ cm}$. (بعد نسخ الرسم على ورقة الإجابة)
- 5- برهن هندسيا أن الجسم في حالة توازن باستعمال محصلة قوتين (طريقة متوازي الأضلاع) .
- 6- قطع محمد الحبل فسقط الصندوق (S) داخل حوض به ماء ، فلاحظ أن الصندوق يطفو على سطح الماء .
أ. اذكر القوى المؤثرة على الصندوق (S) ؟



ب. احسب شدة دافعة أرخميدس F_a ، علما أن حجم الصندوق $V_l= 0.00144 \text{ m}^3$

المعطيات : $\rho = 1000 \text{ kg/m}^3$ ، $g=10 \text{ N/Kg}$

تنبيه : اكتب وارسم واطر بقلم واحد فقط
(قلم جاف أزرق أو أسود)

للاطلاع على حل الاختبار، اتبع الخطوات التالية :

1- اتصل بالننت.

2- ادخل إلى Play Store الخاص بك وحمل تطبيق QR scanner

3- قم بتصوير الصورة المقابلة بتطبيق QR

ملخص شامل لمادة الفيزياء



مع تمنيات أساتذة المادة لكم بالنجاح والتوفيق